Övningsprov 3 inför nationella provet i matematik, åk 9

# Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

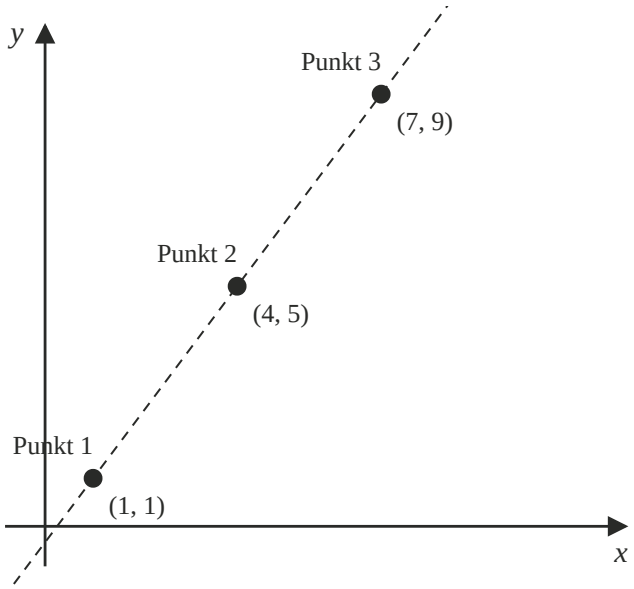
**38.** En kör sjöng 14 sånger på en konsert som varade i 1 h och 10 min. Under konserten var det en paus på 12 min.
Hur många minuter tog varje sång i genomsnitt?

(2p)

**39.** Omar har en kubformad vas där varje sida är 12 cm (invändigt). Han säger att 1,5 liter vatten får plats i vasen.
Har Omar rätt? Motivera.

(2p)

**40.** Punkterna i koordinatsystemet ligger längs en rät linje. Avståndet är alltid lika långt från en punkt till nästa punkt längs linjen.
Hur långt är det längs linjen från punkt 1 till punkt 9? Svara i längdenheter (l.e.).




(2p)

**41.** En pool är 8 m lång och 4 m bred. Den ska fyllas med vatten till djupet 140 cm. Vattnet kostar 42 kr per $m^3$.
Vad kostar vattnet för att fylla poolen?

(3p)

**42.** Två flaskor med flytande tvättmedel säljs i en affär.

| | Flaska A | Flaska B |
|---|---|---|
| Innehåll | 1,5 liter | 2 liter |
| Pris | 89 kr | 109 kr |
| Mängd per tvätt | 30 ml | 50 ml |

Vilken flaska ger det lägsta priset per tvätt?
Motivera ditt svar med resonemang och beräkningar.

(3p)

**43.** Priset på en aktie sjönk med 20 % under ett år. Året därpå ökade priset så att det blev lika högt som innan det sjönk.
Med hur många procent ökade priset det andra året?

(3p)

**44.** Bromssträckan $s$ meter för en bil kan beräknas med formeln

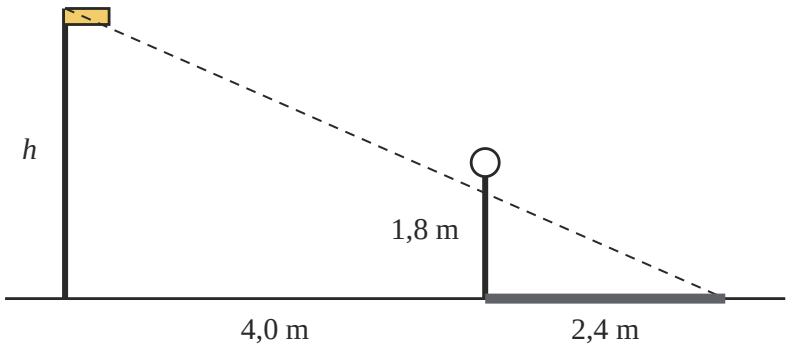
$$s = \frac{v^2}{250 \cdot f}$$ där $v$ = hastigheten i km/h och $f$ = friktionstalet

På torr asfalt är $f = 0{,}8$ och på is är $f = 0{,}1$.

a) Hur lång är bromssträckan på torr asfalt om bilen kör i 70 km/h? (2p)

b) En bil som kör på is har bromssträckan 50 m. Vilken hastighet hade bilen? (3p)

**45.** En person som är 1,8 m lång står 4,0 m från en gatlampa. Personens skugga är 2,4 m lång. Hur hög är gatlampan?




*Figuren är inte skalenligt ritad.*

(3p)